

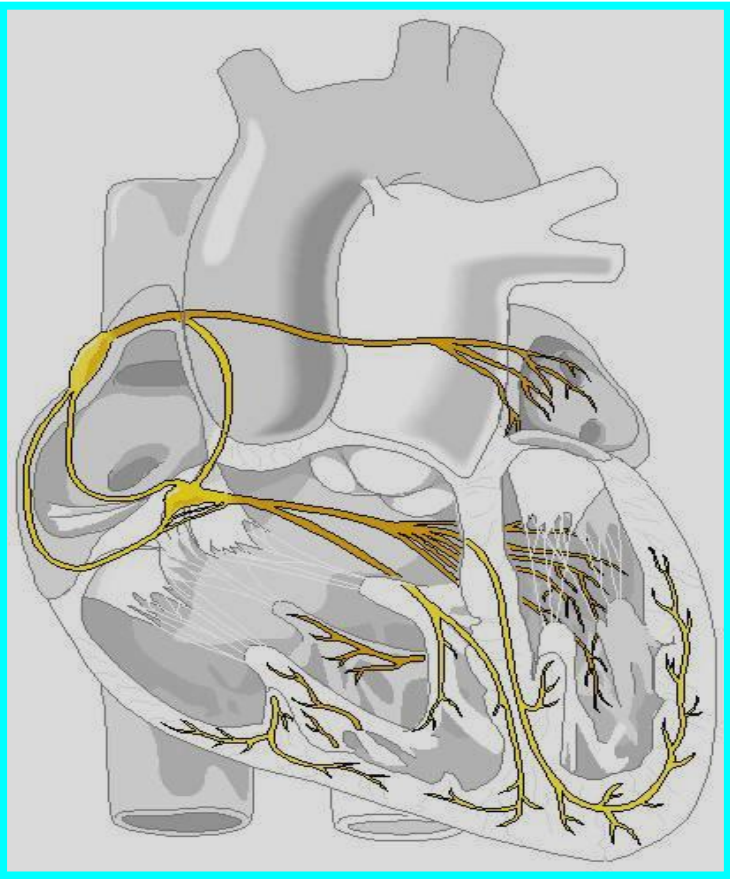


אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

מערכת ההולכה הלבבית

מערכת ההולכה
הלבבית דואגת
להולכה מסונכרנת
של כל אימפולס
מהסינוס לחדרים



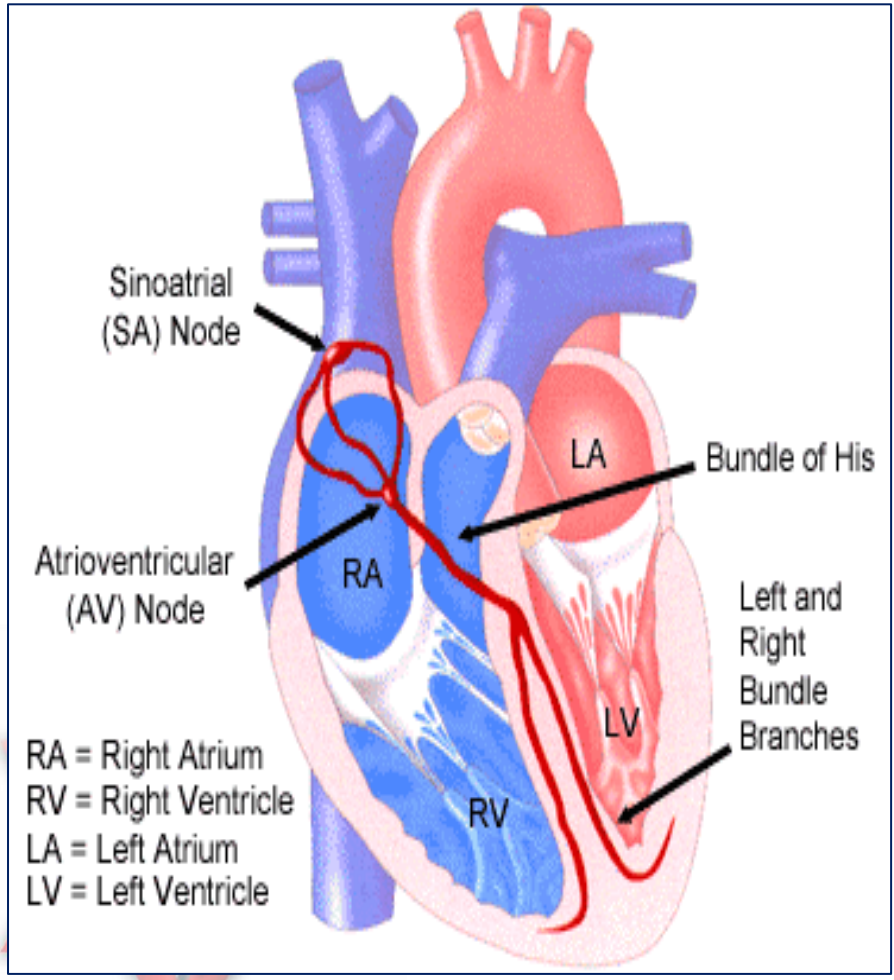


אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

מערכת ההולכה הלבבית

הפרעה בהולכה
החשמלית מהסינוס
לחדרים עלולה להוביל
להתפתחות חסימה
לבבית אשר עלול לגרום
להתעלפות או דום לב





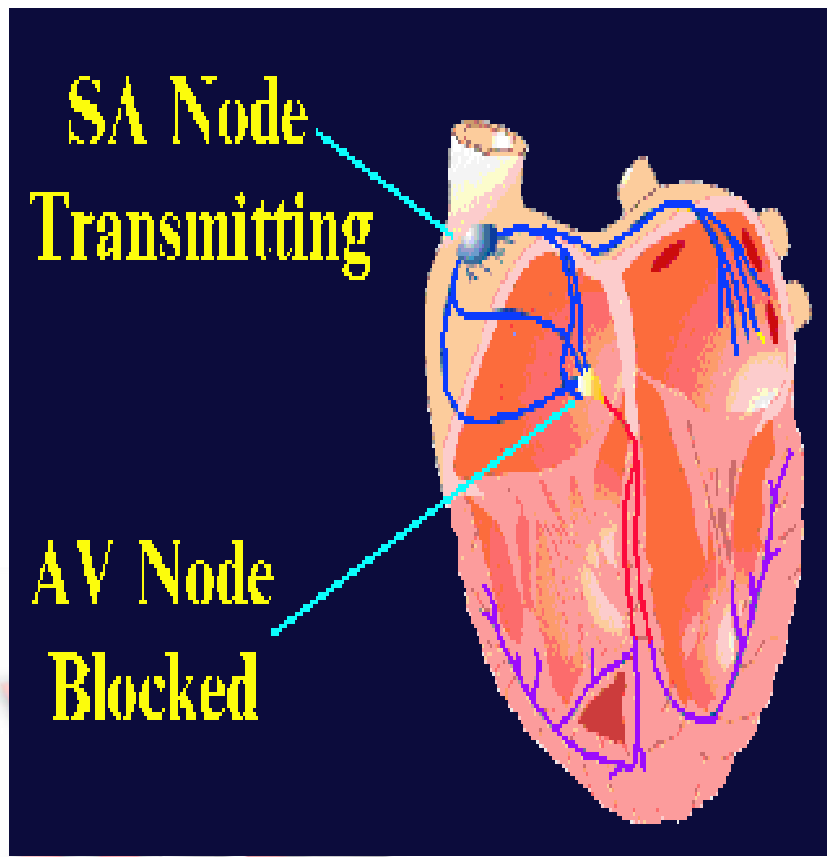
אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

מערכת ההולכה הלבבית

בכדי להעריך את החשיבות
הקלינית של הפ' ההולכה
על הפראמדיק לדעת:

- לזהות את הפ' ההולכה
- הסכנה להתקדמות
לחסימה מוחלטת



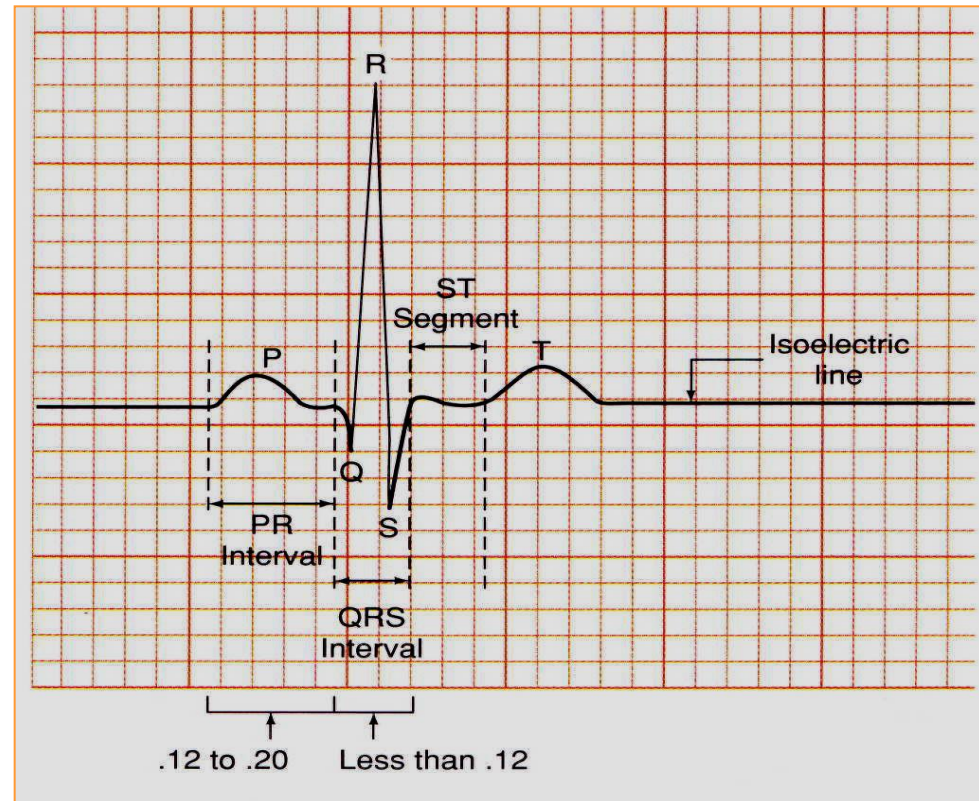
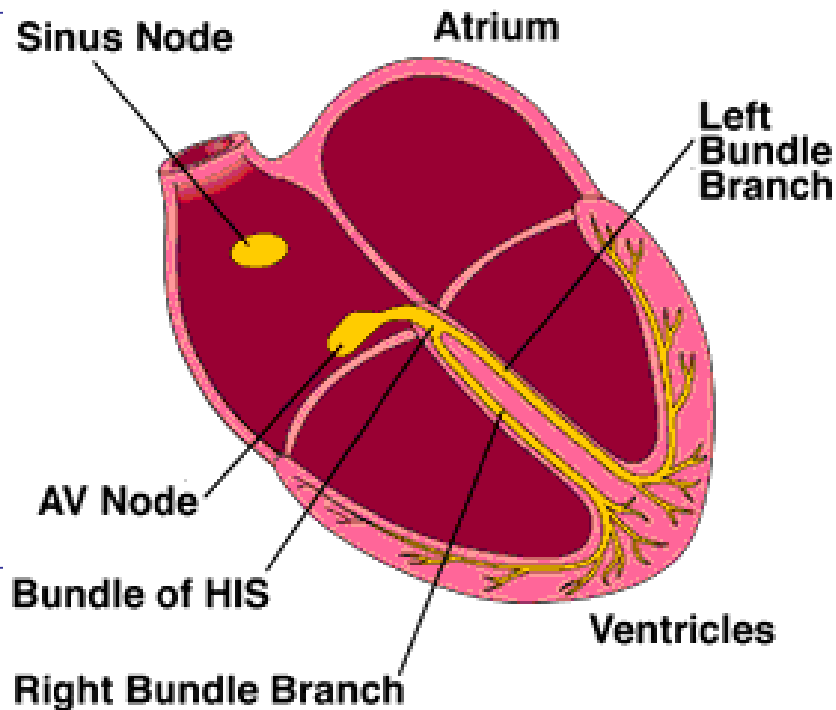


אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

מערכת ההולכה הלבבית

האק"ג התקין





אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך



AV - Block

- 1 Degree AVB
- 2 degree AVB - Mobitz 1 & Mobitz 2
- 3 Degree AVB - Complete Block





אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

AV-BLOCK

1 Degree AV- Block

הגדרה:

האטה במעבר הדחף מהסינוס ל AV - NODE . למרות
האטה כל גל P מביא לאחר עיכוב לדפולריזציה חדרית





אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

AV-BLOCK

1 Degree AV- Block

מאפיינים:

- הארכה של מרווח ה - R - P מעבר ל - 0.2 שניות
- כל הגלי P מפעילים בסופו של דבר את החדרים
- אורך ה - R - P הוא תלוי קצב.





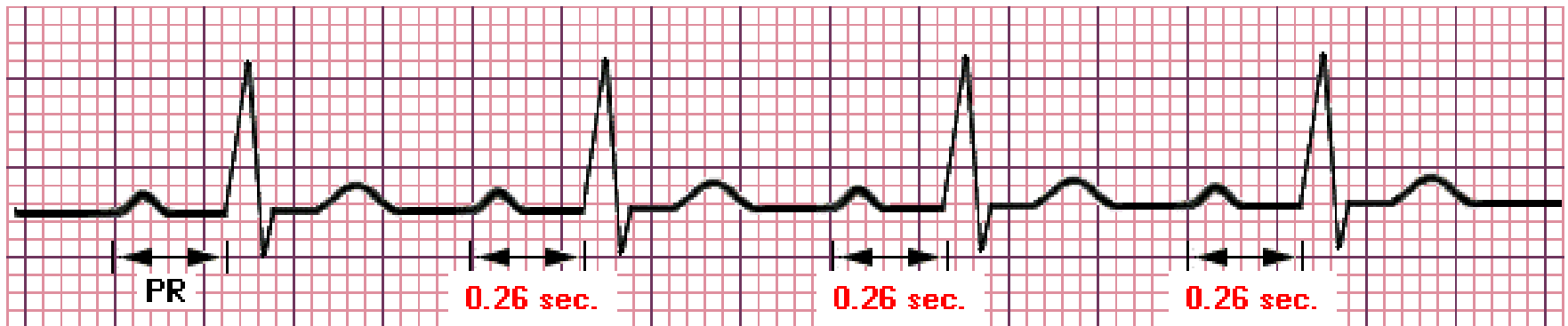
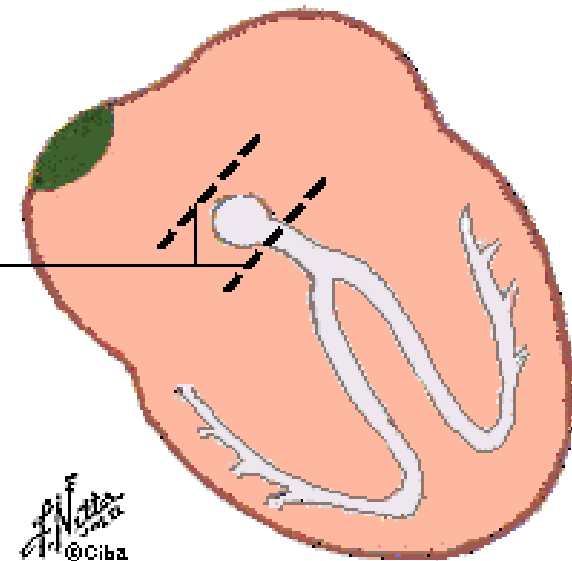
1 Degree AV-Block

Mod. 2, Sect. 3, Ch. 7 of 18

P Wave ALWAYS Related to QRS

P wave precedes each QRS complex
but PR interval, although uniform, is
>0.20 second (>5 small boxes). *

Partial
block



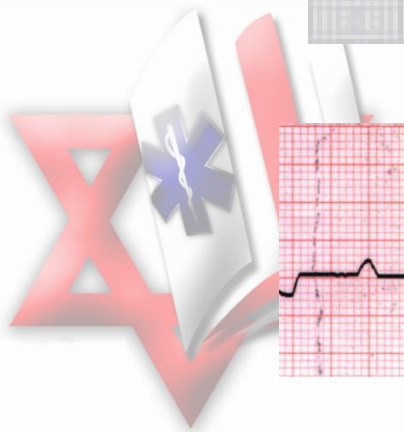
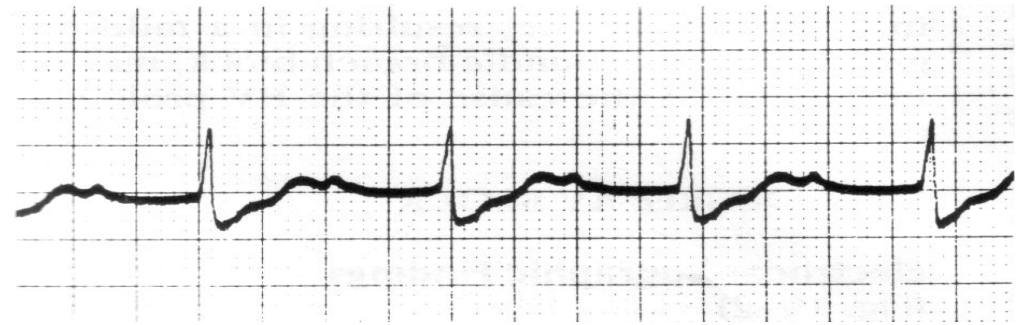
Fixed but prolonged PR interval; first-degree AV block



1 Degree AV-Block

אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך





אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

1 Degree AV- Block

סיבות:

• **ברדיקרדיה**

• **איסכמיה**

• **אוטם**

• **גירוי פראסימפתטי**

• **תרופות**

• **אידיופאטי**





אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

1 Degree AV- Block

טיפול:

- במידה והחולה ברדיקרדי
- חולה יציב-השגחה
- חולה לא יציב- תרופות או קיצוב





אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

2 Degree AV- Block

- Mobitz - 1 - Wenckebach
- Mobitz - 2





אגף הרפואה

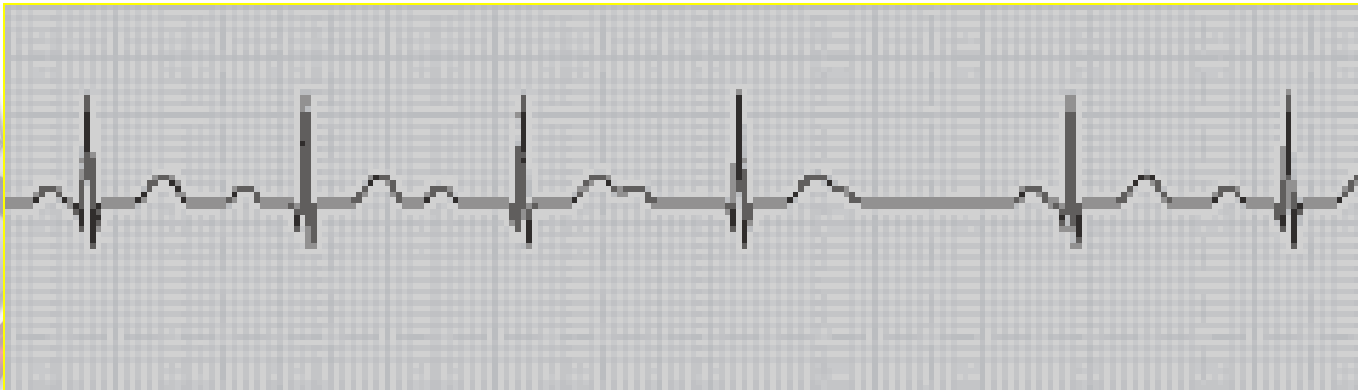
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

2 Degree AV- Block

Mobitz - 1 - Wenckebach

הגדרה:

חסימה מלאה של ה AV - NODE למחזור אחד שמתרחשת בהדרגה
לאחר התארכות הדרגתית של מרווח ה PR





אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

2 Degree AV- Block

Mobitz - 1 - Wenckebach

מאפיינים:

- קצב לא סדיר
- התארכות הדרגתית של מרווח ה P - R
- "נפילה" של QRS והופעת גל P נוסף



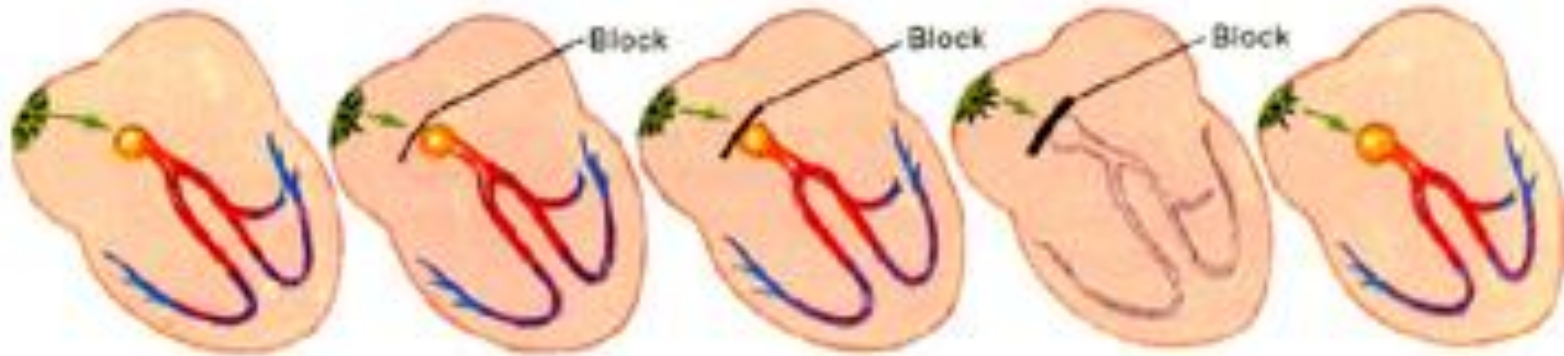


אגף הרפואה

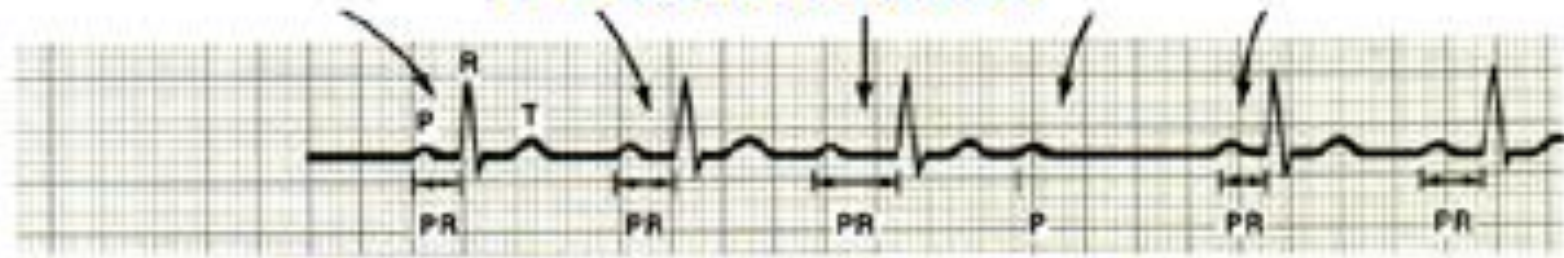
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

2 Degree AV-Block

Mobitz - 1 - Wenckebach



P Waves look Normal!



Successively longer PR intervals until one QRS fails

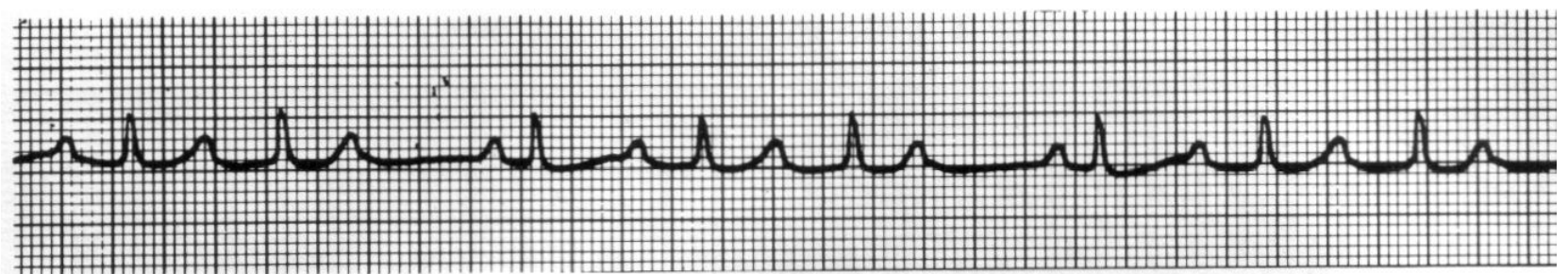
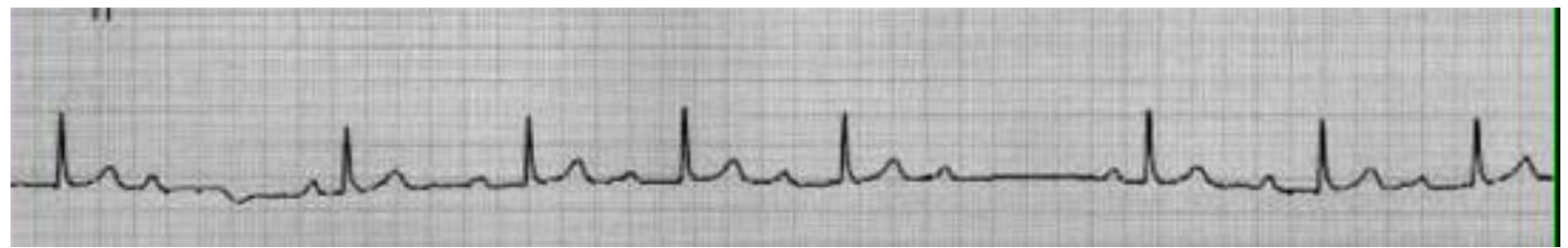
Atrial rhythm is ~ **regular**, ventricular rhythm is ~ **irregular**



2 Degree AV- Block

אגף הרפואה
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

Mobitz - 1 - Wenckebach





אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

2 Degree AV- Block

Mobitz - 1 - Wenckebach

סיבות:

• ברדיקרדיה

• איסכמיה

• אוטם

• גירוי פראסימפתטי

• תרופות

• אידיופאטי





אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

2 Degree AV- Block

Mobitz - 1 - Wenckebach

טיפול:

- במידה והחולה ברדיקרדי
- חולה יציב-השגחה
- חולה לא יציב- תרופות או קיצוב





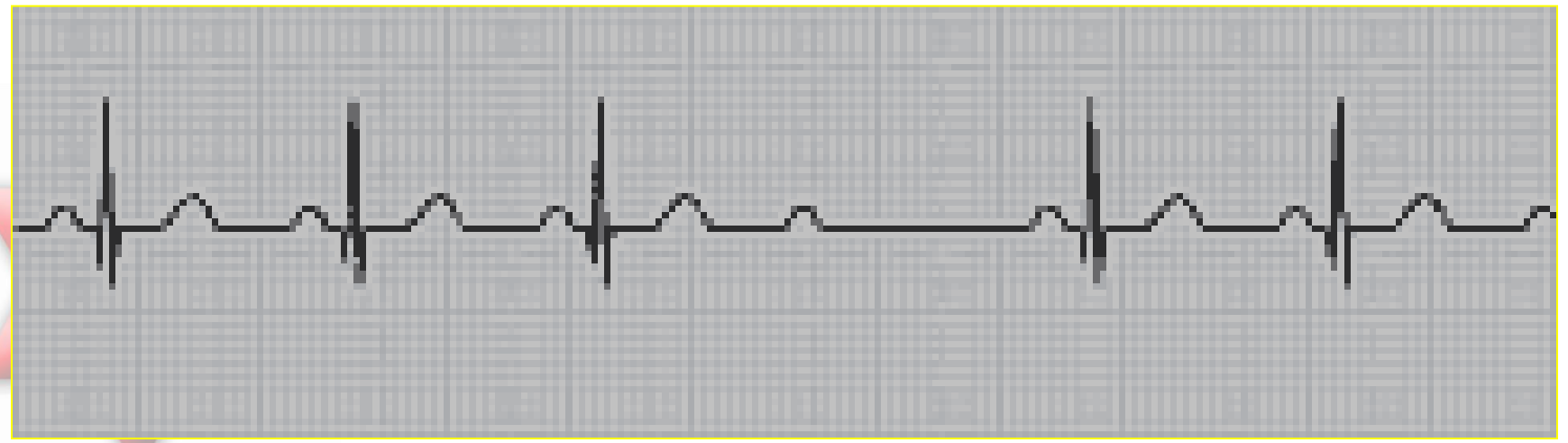
2 Degree AV- Block

אגף הרפואה
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

Mobitz - 2

הגדרה:

חסימה פתאומית של ה AV - NODE שמונעת את העברת הדחף אל החדר.





אגף הרפואה

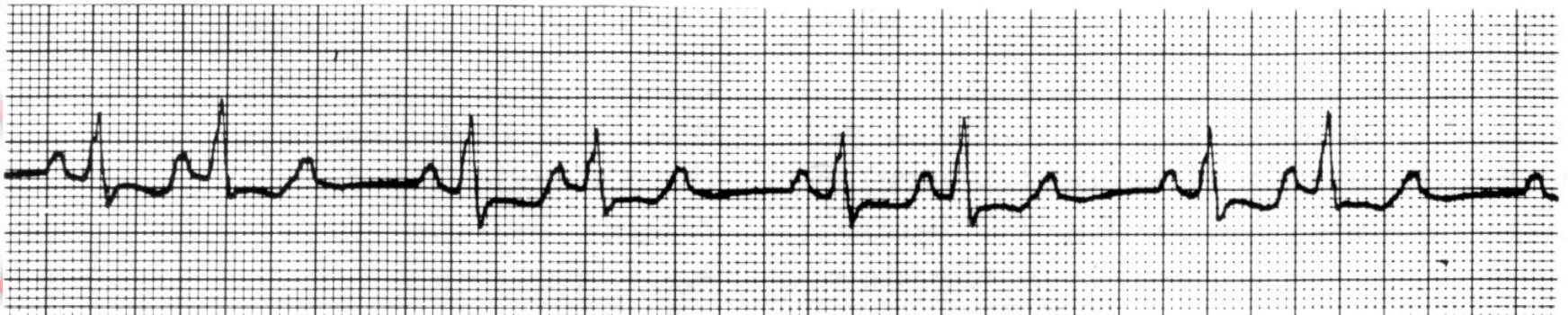
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

2 Degree AV- Block

מאפיינים:

Mobitz - 2

- קצב לא סדיר
- מרווח P - R קבוע עד לנפילה פתאומית של QRS
- מרווח P - P נשאר שווה
- "נפילה" של QRS והופעת גל P נוסף





2 Degree AV- Block

אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים

המדור להכשרות המשך

Mobitz - 2

P Wave SOMETIMES Related to QRS

B. Second-Degree AV Block: Mobitz II (non-Wenckebach) *

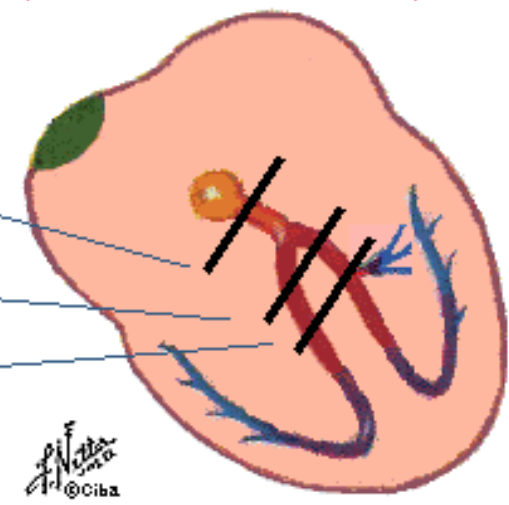
AV block at level of bundle of His *

OR

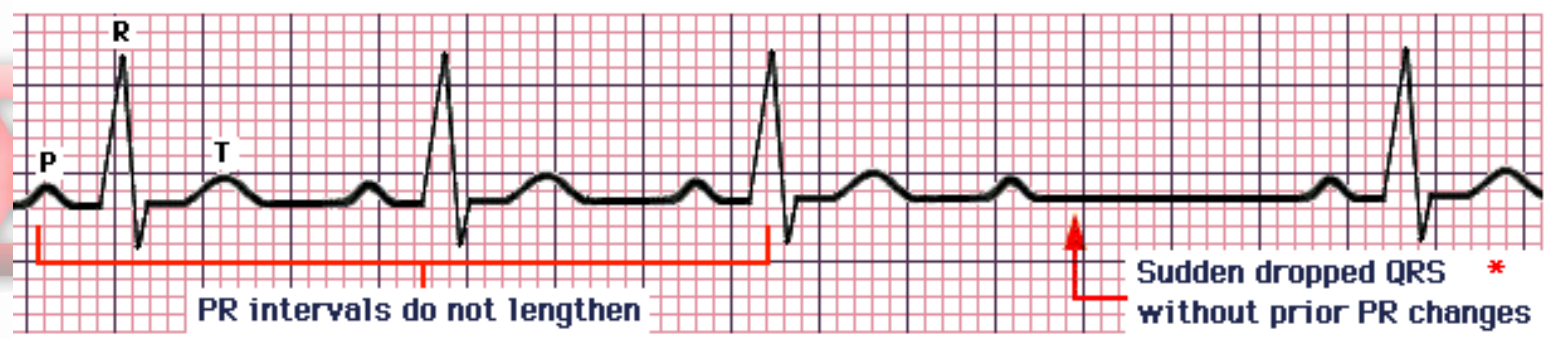
at bilateral bundle branches

OR

trifascicular



©Ciba



PR intervals do not lengthen

Sudden dropped QRS *
without prior PR changes

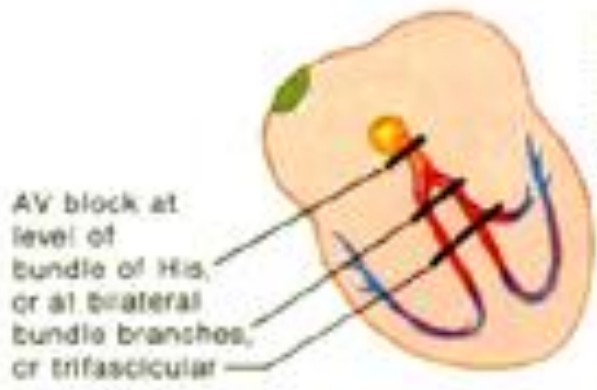


2 Degree AV- Block

אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

• Mobitz - 2



Sudden dropped QRS



Note P waves are punctual and normal, unlike a non-conducted PAC which is EARLY!



אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

2 Degree AV- Block

Mobitz - 2

סיבות:

• אוטם

• איסכמיה

• בצקת של ב - AV - NODE

• "התדרדרות" של מערכת ההולכה

• תרופות





אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

2 Degree AV- Block

Mobitz - 2

טיפול:

- במידה והחולה ברדיקרדי
- חולה יציב-השגחה
- חולה לא יציב- תרופות או קיצוב





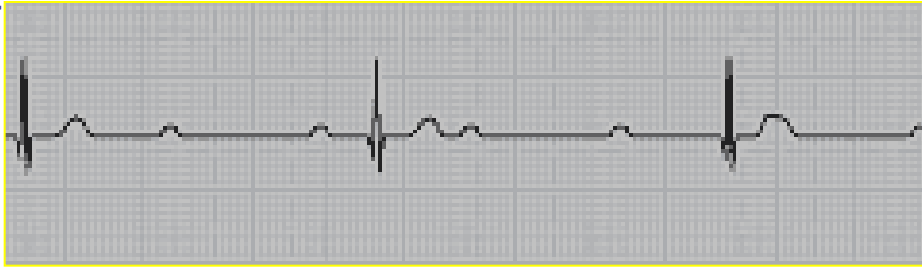
3 Degree AVB-CAVB

אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

הגדרה:

חסם פרוזדורי חדרי מלא-וקוצב משנה שעובד כקצב מילוט



• קוצב גבוה - Supra Nodal

• קוצב נמוך - Infra Nodal





אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

3 Degree AVB-CAVB

מאפיינים:

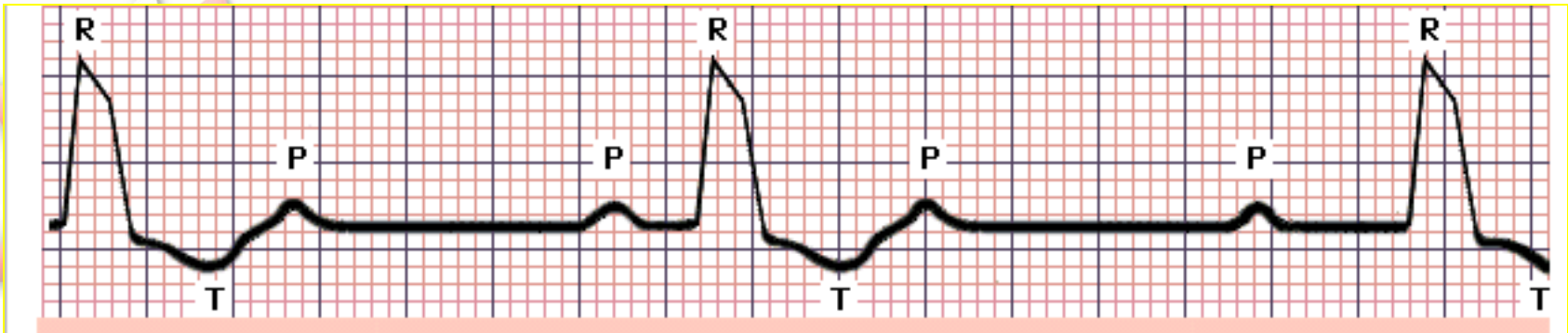
• קצב סדיר

• יותר גלי P - מ QRS

• אין קשר בין גלי P - ל QRS (מרווח P - R כאילו משתנה)

• קוצב מישנה "מציל" את המצב

• יכולת הקוצב נקבעת על פי מיקומו





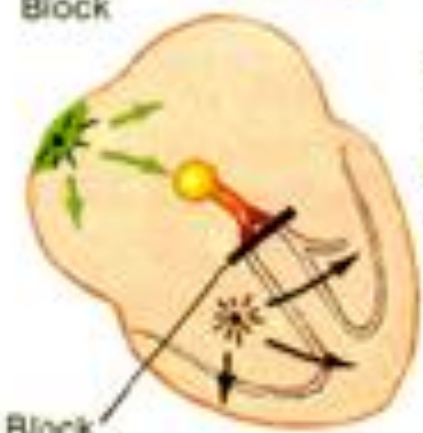
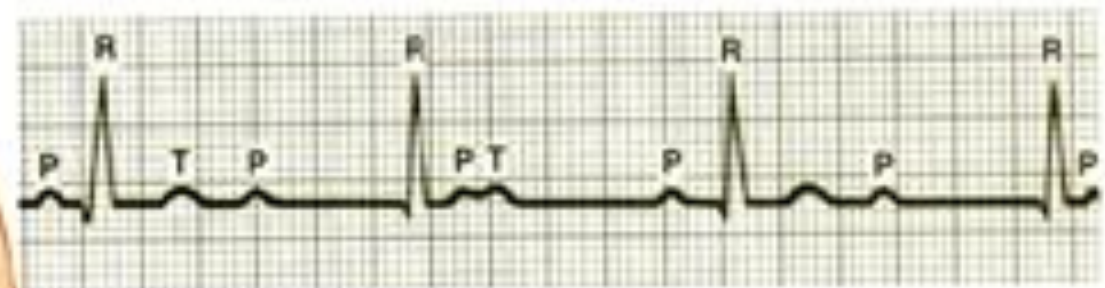
3 Degree AVB-CAVB

אגף הרפואה
המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

Atrial and Ventricles are depolarizing independently



Block



Block





אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

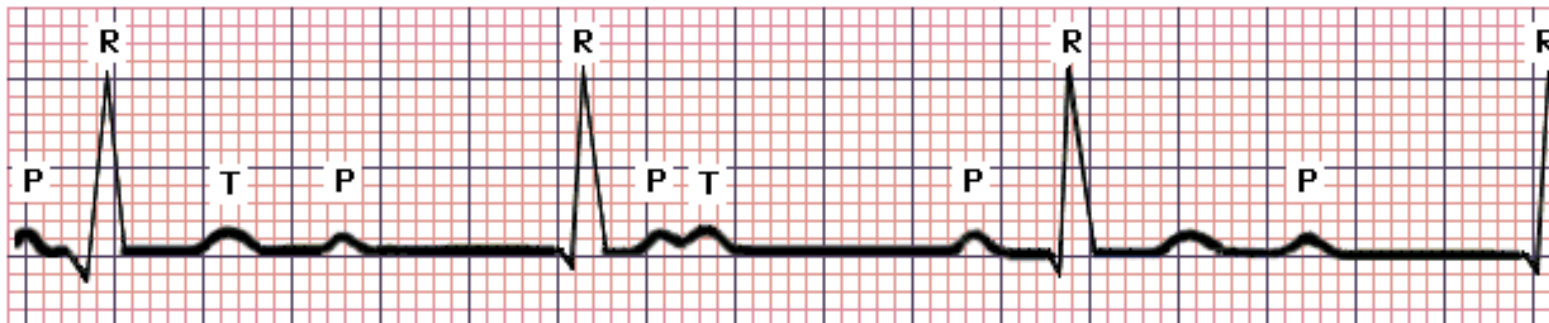
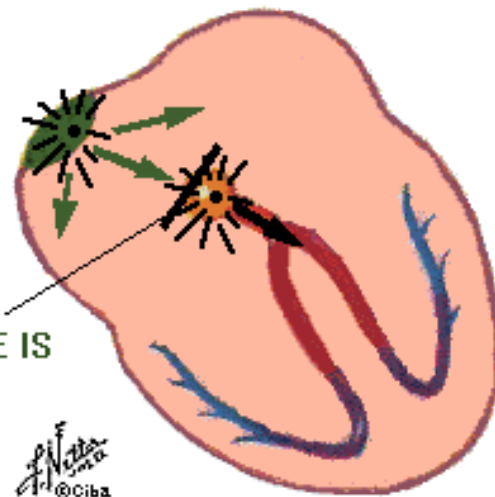
3 Degree AVB-CAVB

Med. 2, Sect. 3, Cd. 12 of 16

P Wave NEVER Related to QRS A. Third-Degree (Complete) AV Block

Impulses originate at both SA node
(P waves) and below site of block in
AV node conducting to ventricles
(Junctional Rhythm,*)

BLOCK SITE IS
HIGH



Atria and ventricles depolarize independently.
QRS complexes less frequent; regular at 40 to 55/minute but normal in shape.



אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

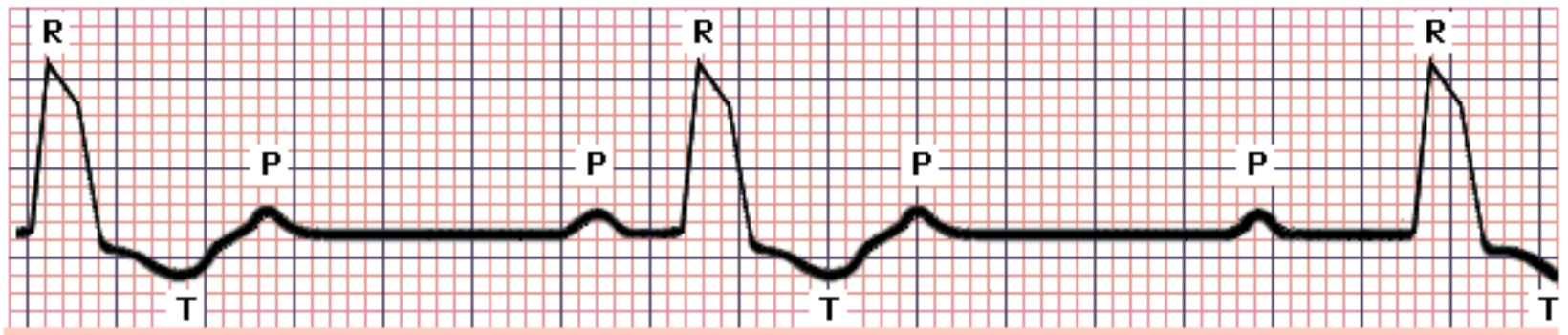
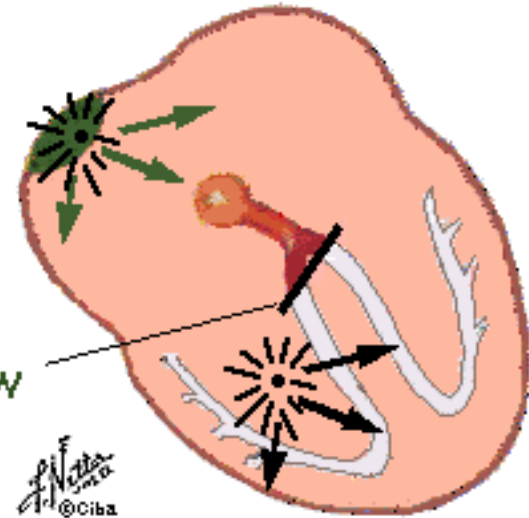
3 Degree AVB-CAVB

Mod. 2, Sect. 3, Ch. 13 of 16

P Wave NEVER Related to QRS B. Third-Degree (Complete) AV Block

Impulses originate at both SA node
(P waves) and also below site of block
in ventricles (Idioventricular Rhythm). *

BLOCK SITE IS LOW





3 Degree AVB-CAVB

אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים

המדור להכשרות המשך



After Exercise

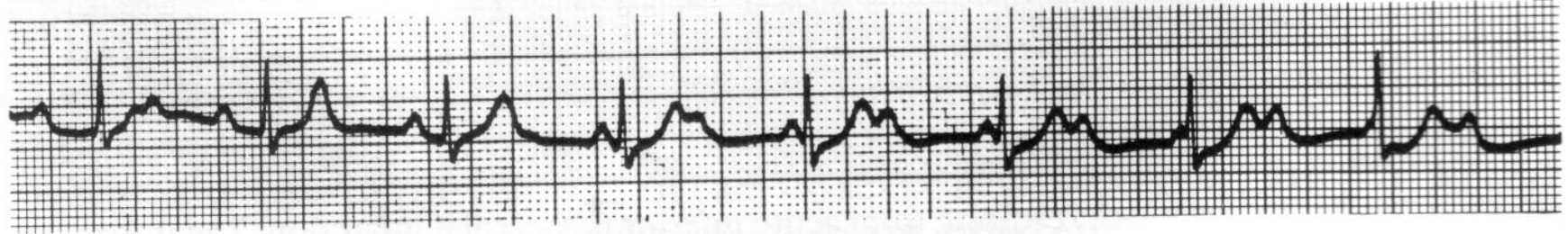


FIGURE 19-17. Effect of exercise on ventricular rate in a patient with congenital complete AV block. The QRS complexes are narrow and the ventricular rate increases after exercise. The escape pacemaker probably is located in the proximal part of the AV junction.



אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

3 Degree AVB-CAVB

גורמים:

- אוטם
- איסכמיה
- תרופות
- שינויים ניוונים של מערכת ההולכה
- לאחר ניתוח לב (מסתם)





אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים
המדור להכשרות המשך

3 Degree AVB-CAVB

טיפול:

- במידה והחולה ברדיקרדי
- חולה יציב-השגחה
- חולה לא יציב- תרופות או קיצוב



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

אגף הרפואה

המרכז להכשרת פאראמדיקים

המדור להכשרות המשך



שאלות?



ולפרוטוקול...

בואו נראה מה למדנו..